

Slide Pert 15

PERTEMUAN 15 — SEMESTER 2

Proyek Akhir & Review PAS

Informatika - Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Perjalanan S2 — 15 Pertemuan

Bagian	Materi
1-6	Struktur Data & Algoritma — Array, Stack, Queue, Searching, Sorting
7	PTS
8-11	Notasi Algoritma — Pseudocode, Flowchart, IF, FOR, WHILE
12-14	Python — Variabel, IF, FOR, WHILE, List, Fungsi
15	Proyek Akhir & Review PAS

Hari ini kita tunjukkan semua kemampuan!

Review Cepat — Struktur Data

Array = indeks 0, akses acak **Stack** = LIFO (push/pop) **Queue** = FIFO (enqueue/dequeue)

*Semua ada di Python dalam bentuk **list**!*

Review — Searching

Algoritma	Syarat	Kecepatan
Sequential	Tidak perluurut	$O(n)$
Binary	Data terurut	$O(\log n)$

Review — Sorting

Algoritma	Cara
Bubble Sort	Tukar berpasangan → besar mengapung
Insertion Sort	Ambil → sisip ke posisi tepat

Python: `.sort()` — semudah itu!

Review — Pseudocode & Flowchart

Konsep	Pseudocode
--------	------------

Konsep	Pseudocode
Input	INPUT x
Output	OUTPUT x
IF	IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF
FOR	FOR i ← 1 TO n
WHILE	WHILE kondisi

Flowchart: Oval, Persegi, Decision, Jajar Genjang

Review — Python

Pseudocode	→	Python
INPUT x	→	x = int(input())
OUTPUT "Halo"	→	print("Halo")
IF x>0 THEN	→	if x > 0:
FOR i←1 TO 5	→	for i in range(1,6):
WHILE x≠0	→	while x != 0:

Pseudocode → Python = translasi langsung!

PROYEK AKHIR

Pilih 1 dari 3 opsi:

Opsi	Proyek	Cocok untuk
A	Kalkulator Sederhana	Suka logika & hitung
B	Catatan Nilai	Suka data & analisis
C	Game Tebak Angka	Suka game & tantangan

Pilih yang paling menarik untukmu!

Semua Proyek Harus Ada:

- `print()` dan `input()`
- `if-elif-else`
- Perulangan (FOR / WHILE)
- List
- Fungsi `def`

Opsi A: Kalkulator

```

=== KALKULATOR ===
1. Tambah
2. Kurang
3. Kali
4. Bagi
5. Keluar

```

Bonus: pangkat, akar, riwayat

Opsi B: Catatan Nilai

```
Input siswa sampai "selesai"  
→ Rata-rata, tertinggi, terendah  
→ Lulus vs remidi  
→ Peringkat
```

Bonus: grafik, simpan file

Opsi C: Game Tebak Angka

```
Tebak 1-100  
→ "Terlalu besar/kecil"  
→ Sampai benar  
→ Hitung skor
```

Bonus: high score, batas 10 tebakan

Rubrik Penilaian

Aspek	Bobot
Fungsionalitas	30%
Struktur kode	25%
List & Fungsi	20%
Kreativitas	15%
Presentasi	10%

Waktu

45 menit hari ini

- 30 menit coding
- 10 menit demo (2-3 siswa)
- 5 menit refleksi

Bisa dilanjutkan di rumah — kumpulkan file `.py` + screenshot

Persiapan PAS

Materi PAS S2:

1. Struktur Data (Array, Stack, Queue)
2. Searching (Sequential, Binary)
3. Sorting (Bubble, Insertion)
4. Pseudocode & Flowchart
5. Python (dasar, IF, FOR, WHILE, List, Fungsi)

Kamu Sekarang Bisa!

Skill	Bukti
Memahami struktur data	
Mencari & mengurutkan	
Menulis pseudocode	

Skill	Bukti
Membaca flowchart	
Coding Python	Proyek ini!

Kamu sekarang PROGRAMMER!

Refleksi — Satu Hal

Apa satu hal **paling berkesan** dari Semester 2 ini?

- Stack/Queue?
- 🔍 Binary Search?
- 📊 Sorting kartu?
- 📝 Pseudocode?
- Python?

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Kalian sudah melangkah jauh — dari struktur data sampai Python. Teruslah belajar!”

